

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΙΜΟΛΥΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΖΥΜΟΥ G-6-PD.

Η ανεπάρκεια του ενζύμου G-6-PD αποτελεί τη συχνότερη μεταβολική ανωμαλία των ερυθρών αιμοσφαιρίων, που συνοδεύεται από αιμόλυση, η οποία προκαλείται συνήθως μετά από λοιμώξεις, βρώση κυμάτων, καθώς και μετά από τη λήψη διαφόρων φαρμάκων. Ανεπάρκεια του ενζύμου G-6-PD παρουσιάζουν πάνω από 400 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, με το ποσοστό στην Ελλάδα να κυμαίνεται στο 1-30% του πληθυσμού ανάλογα με την περιοχή (*υψηλή αναλογία σε Χαλκιδική, Ρόδο, Λέσβο, Καρδίτσα, κ.ά.*). Η έλλειψη G-6-PD παρατηρείται συχνά σε περιοχές όπου παλαιότερα ενδημούσε η ελονοσία. Έχειδειχθεί ότι η ανεπάρκεια του ενζύμου παρέχει προστασία έναντι της ελονοσίας από το *Plasmodium falciparum*. Πιθανότερη εξήγηση είναι ότι τα κύτταρα τα οποία έχουν μολυνθεί με το πλασμώδιο της ελονοσίας παγιδεύονται ταχύτερα στον σπλήνα και αδρανοποιούνται.

Η ευαισθησία των φορέων του γονιδίου σε διάφορα φάρμακα, φαίνεται ότι εξαρτάται από το είδος της παθολογικής μετάλλαξης, καθώς και από το βαθμό της ενζυμικής ανεπάρκειας. Έτσι, λόγω του *X-φυλοσύνδετου τρόπου κληρονομικότητας της διαταραχής*, οι άνδρες νοσούν περισσότερο.

Τα πλέον συνήθη ενοχοποιούμενα για αιμόλυση φάρμακα είναι τα ανθελονοσιακά (*πριμακίνη*), τα αναλγητικά (*φαινακετίνη, φαιναζοπυρίδη*), η νιτροφουραντοΐνη (*Furolin*), οι φθοριοκινολόνες, οι βιταμίνες K και C, αρκετές σουλφοναμίδες, καθώς και χημικές ουσίες, όπως η ναφθαλίνη.

Ο κατάλογος των φαρμάκων, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν αιμόλυση επί ελλείψεως του ενζύμου, αυξάνει συνεχώς και τα κυριότερα από αυτά παρατίθενται αλφαβητικά, πιο κάτω:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| ♦ Αζαταδίνη | ♦ Κινιδίνη |
| ♦ Ακεταζολαμίδη | ♦ Κινίνη |
| ♦ Ακετανιλίδη | ♦ Κολχικίνη |
| ♦ Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (ASA) | ♦ Κο-τριμοξαζόλη |
| ♦ Ακετυλφαινυλδραζίνη | ♦ Κυπροεπταδίνη |
| ♦ Αλδεσουλφόνη νατριούχος | ♦ Κυανό του Μεθυλενίου |
| ♦ 5-Αμινοσαλικυλικό οξύ | ♦ Κυανό της Τολουιδίνης |
| ♦ Αμινοφαιναζόνη | |
| ♦ Ανταζολίνη | ♦ Λοραταδίνη |
| ♦ Αρσίνη | ♦ Λεβοφλοξασίνη |
| ♦ Ασκορβικό οξύ (Vitamin C) | ♦ Λομεφλοξασίνη |
| ♦ Αστεμιζόλη | |
| ♦ β-Ναφθόλη | ♦ Μεκιταζίνη |
| ♦ Βρωμοφενιραμίνη | ♦ Μenaδιόλη θεική (Vitamin K4) |
| | ♦ Μenaδιόνη |
| ♦ Γλιβενκλαμίδη | ♦ Μenaδιόνη bisulfite (Vitamin K3) |
| ♦ Γλικλαζίδη | ♦ Μεπακρίνη (Quinacrine) |
| ♦ Γλιμεπιρίδη | ♦ Μεφλοκίνη |
| ♦ Γλυκοσουλφόνη | ♦ Μεσαλαζίνη |
| | ♦ Μεστρανόλη |
| ♦ Δαψόνη | ♦ Μεταμιζόλη |
| ♦ Διμεντιδίνη | ♦ Μονοξείδιο του Αζώτου (NO) |
| ♦ Διμενιδρινάτη | ♦ Μοξιφλοξασίνη |
| ♦ Διμερκαπρόλη (BAL) | |
| ♦ Διφαινυδραμίνη | ♦ Ναλιδιξικό οξύ |
| ♦ Δοξορουβικίνη | ♦ Ναφθαλίνη |
| ♦ Δορζολαμίδη | ♦ Νιριδαζόλη |
| | ♦ Νιτρογλυκερίνη |
| ♦ Ελαστίνη | ♦ Νιτροφουραζόνη |
| ♦ Θειαζοσουλφόνη | ♦ Νιτροφουραντοΐνη |
| ♦ Θειαμφενικόλη | ♦ Νορφλοξασίνη |
| | ♦ Ντοπαμίνη (L-dopa) |
| ♦ Ισοβουτύλιο νιτρώδες | |
| ♦ Ισονιαζίδη | ♦ Οξατομίδη |
| ♦ Ισοφλουράνιο | ♦ Οξειδάση ουρικού |
| | ♦ Οφλοξασίνη |

- ♦ Παμακίνη
- ♦ Παρα-αμινοβενζοϊκό οξύ
- ♦ Παρακεταμόλη
- ♦ Πεντακίνη
- ♦ Πεφλοξασίνη
- ♦ Πριμακίνη
- ♦ Προβενεσίδη
- ♦ Προκαϊναμίδη
- ♦ Προγουανίλη
- ♦ Προμεθαζίνη
- ♦ Πυριμεθαμίνη
- ♦ Ρασμπουρικάση
- ♦ Σαλαζοσουλφαπυριδίνη
- ♦ Σετιριζίνη
- ♦ Σιπροφλοξασίνη
- ♦ Σουλφαγουανιδίνη
- ♦ Σουλφαδιαζίνη
- ♦ Σουλφαδιμιδίνη
- ♦ Σουλφακεταμίδη
- ♦ Σουλφαμεραζίνη
- ♦ Σουλφαμεθοξυπυριδαζίνη
- ♦ Σουλφανιλαμίδα
- ♦ Σουλφαπυριδίνη
- ♦ Σουλφασαλαζίνη
- ♦ Σουλφαστυίνη
- ♦ Σουλφαφουραζόλη
- ♦ Σουλφισοξαζόλη
- ♦ Σπιραμυκίνη
- ♦ Στιβοφαίνη
- ♦ Στρεπτομυκίνη
- ♦ Τερφεναδίνη
- ♦ Τιαπροφενικό οξύ
- ♦ Τριεξυφενιδίλη
- ♦ Τριμεθοπρίμη
- ♦ Τρινιτροτολουόλη
- ♦ Τριτελεναμίνη
- ♦ Υδροξυζίνη
- ♦ Φαινακετίνη
- ♦ Φαιναζόνη
- ♦ Φαιναζοπυριδίνη
- ♦ Φαινυλβουταζόνη
- ♦ Φαινυλδραζίνη
- ♦ Φαινυτοΐνη
- ♦ Φυτομεναδιόνη (vitamin K1)
- ♦ Φουραζολιδόνη
- ♦ Φουροσεμίδη
- ♦ Χλωραμφαινικόλη
- ♦ Χλωριούχο τολόνιο (toluidine blue)
- ♦ Χλωροκίνη
- ♦ Χλωρφαιναραμίνη

- ☛ Κουκιά (εκτός από τη βρώση, αρκετές φορές προκαλείται αιμόλυση μετά από εισπνοή γύρεως του φυτού *Vicia faba* – Κυματισμός ή Φαβισμός, ICD-10: D55.0). Η Ντιβικίνη, η Ισουμαρίλη και η Κονβικίνη, θεωρούνται πως είναι τα τοξικά συστατικά των κουκιών που προκαλούν αιμόλυση.
- ☛ Μερικοί προτείνουν αποφυγή κατανάλωσης κόκκινου κρασιού, οσπρίων, βατόμουρων (όπως και του γιαουρτιού που περιέχει βατόμουρα), προϊόντων σόγιας, tonic water και καμφοράς.
- ☛ Σε χώρες της Ασίας, εξωτικά σκευάσματα (*Cattle gallstone bezoar, honeysuckle, Chimonanthus flower, pearl powder*) για τη θεραπεία νοσηρών καταστάσεων, μπορεί να προκαλέσουν αιμόλυση.

